Documentazione progetto Ingegneria del Software
Galantini Jacopo VR443687
Meghi Ilaria VR465599

Requisiti ed interazioni utente-sistema

Specifiche casi d'uso

Note generali

Il software proposto è progettato per supportare l'utilizzo sia da parte dei medici che da parte di pazienti generici. Entrambi accedono grazie a delle credenziali fornite dal sistema.

Dopo aver effettuato l'autenticazione tramite la pagina di login, sia il medico che il paziente vengono reindirizzati all'interfaccia grafica corrispondente, che consente loro di gestire i vari dati; da queste interfacce, è possibile inserire, modificare ed eliminare tali dati in modo appropriato.

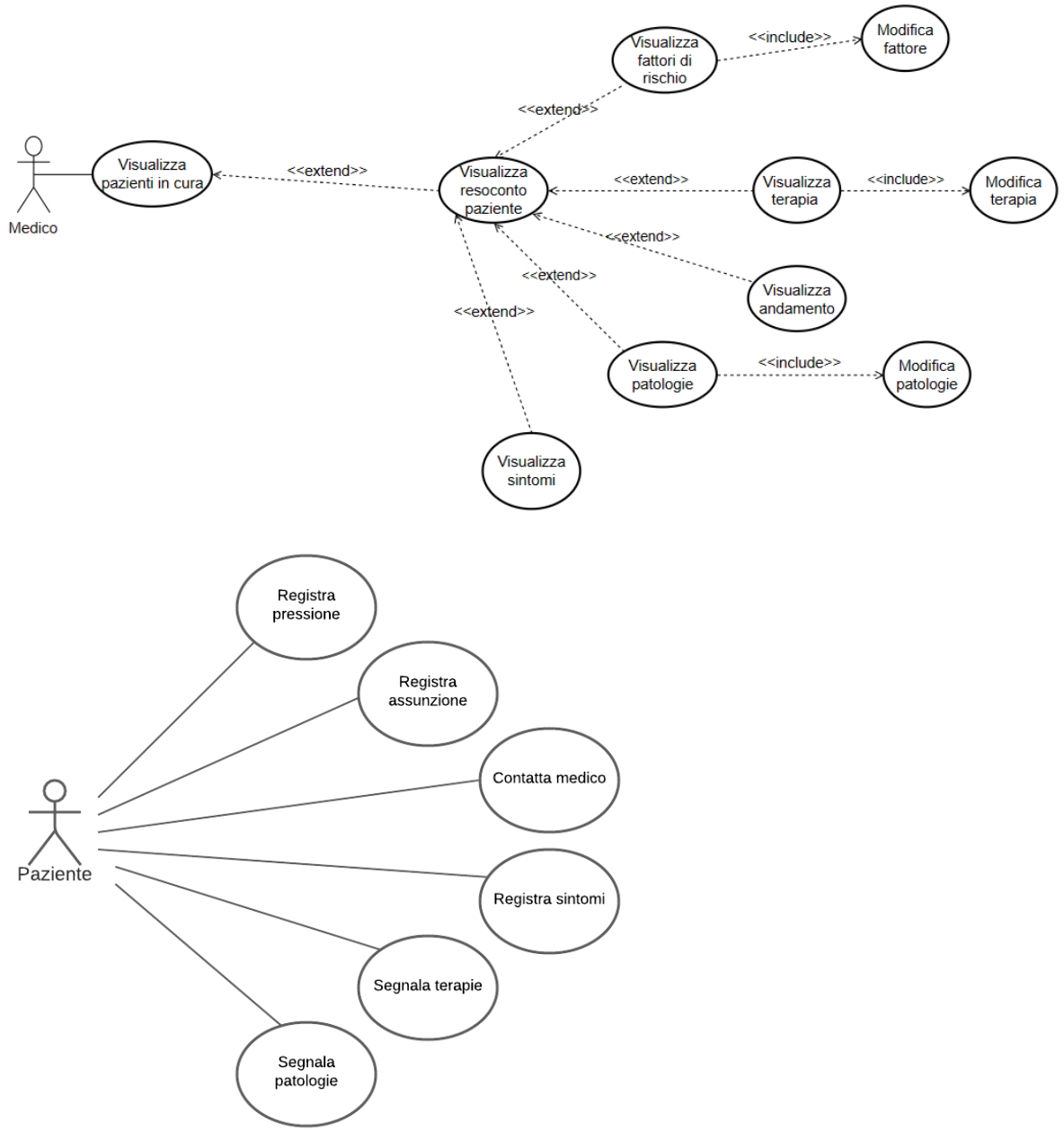


Figura 1: Use case

USE CASE Paziente

Dopo aver eseguito l'accesso appare l'interfaccia di benvenuto. Complessivamente presenta sei icone che permettono l'inserimento dei dati quali: misurazione della pressione giornaliera, assunzione di farmaci antipertensivi, eventuali sintomi e segnalazione di patologie e/o terapie concomitanti. Sulla destra è invece presente una tabella dove vengono mostrati i farmaci prescritti con le relative quantità assunte e prescritte fornendo così un controllo sulle assunzioni giornaliere di farmaci.

Registra pressione

Il paziente deve poter inserire le misurazioni giornaliere di pressione arteriosa.
Attori: Paziente
Precondizioni: Il paziente deve essersi autenticato
Passi:

1. Il paziente accede al sistema
2. Il paziente viene introdotto all'interfaccia iniziale
3. Il paziente seleziona l'icona per la registrazione della misurazione
4. Il paziente inserisce il valore di pressione massima
5. Il paziente inserisce il valore di pressione minima
6. Il paziente inserisce la data e l'ora dell'inserimento
7. Il paziente salva l'inserimento

Postcondizioni: i dati vengono inseriti nel sistema con visualizzazione di un messaggio di conferma inserimento.

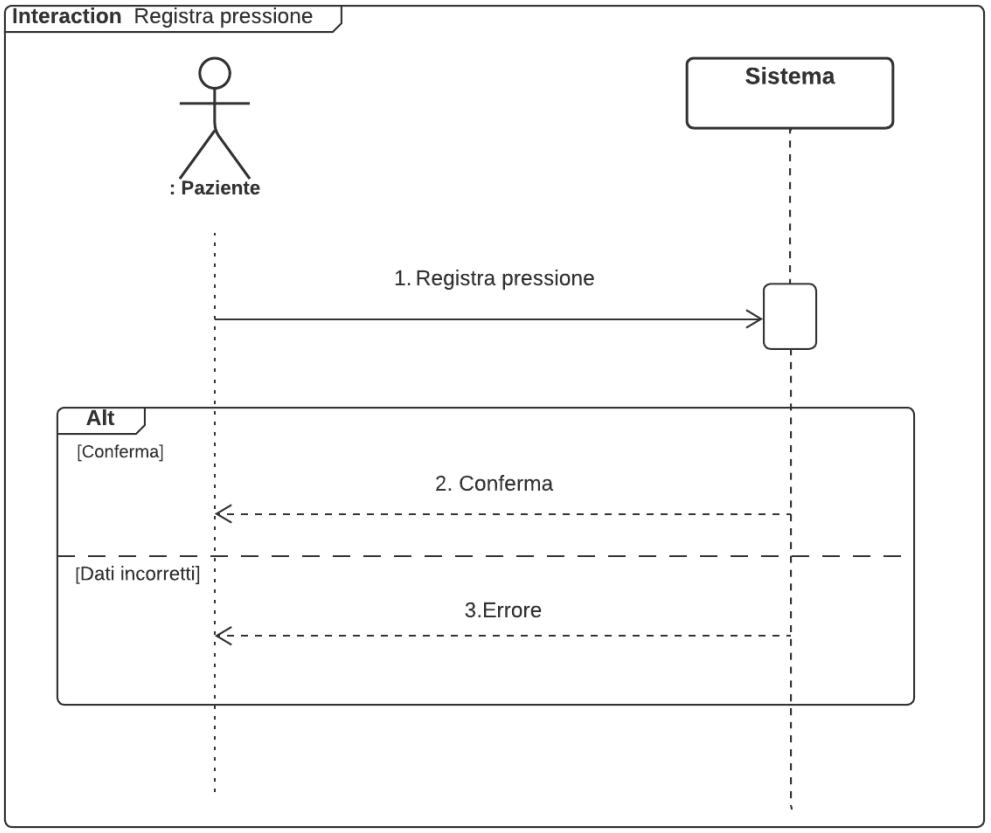


Figura 2: Registra pressione

Registra assunzione
Il paziente deve poter inserire le assunzioni giornaliere dei farmaci antipertensivi a lui prescritti.

Attori: Paziente
Precondizioni: Il paziente deve essersi autenticato
Passi:

1. Il paziente accede al sistema
2. Il paziente viene introdotto all'interfaccia iniziale
3. Il paziente seleziona l'icona per la registrazione dell'assunzione di farmaci
4. Il paziente seleziona il farmaco che intende assumere
5. Il paziente inserisce la quantità assunta
6. Il paziente inserisce la data e l'ora dell'inserimento
7. Il paziente salva l'inserimento

Postcondizioni: i dati vengono inseriti nel sistema con visualizzazione di un messaggio di conferma inserimento.

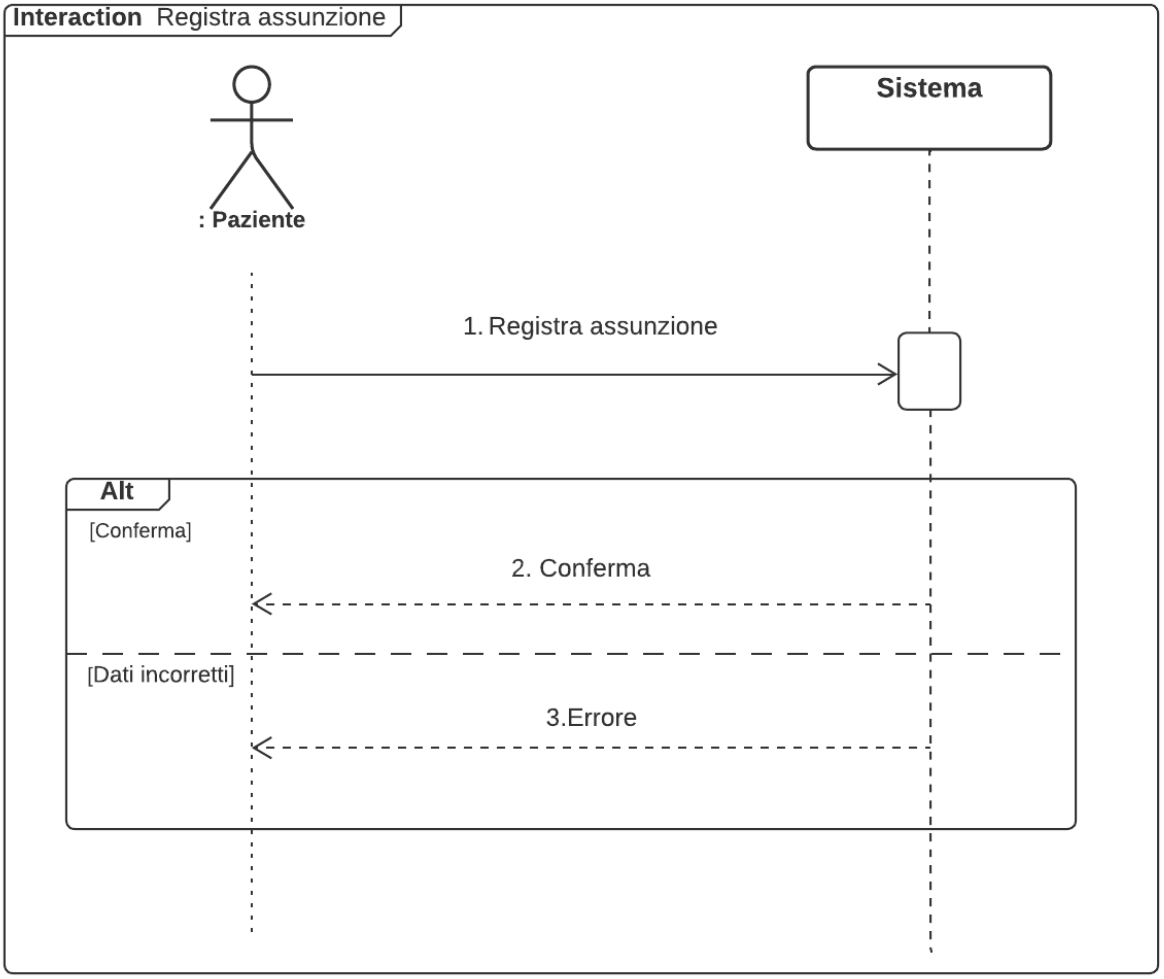


Figura 3: Registra assunzione

Contatta medico
Sarà anche possibile contattare il medico in qualsiasi momento attraverso una chat fornita dal sistema.

Attori: Paziente
Precondizioni: Il paziente deve essersi autenticato
Passi:

1. Il paziente accede al sistema
2. Il paziente viene introdotto all'interfaccia iniziale
3. Il paziente seleziona l'icona per contattare il medico
4. Il paziente invia il messaggio

Postcondizioni: il messaggio viene correttamente inviato al medico

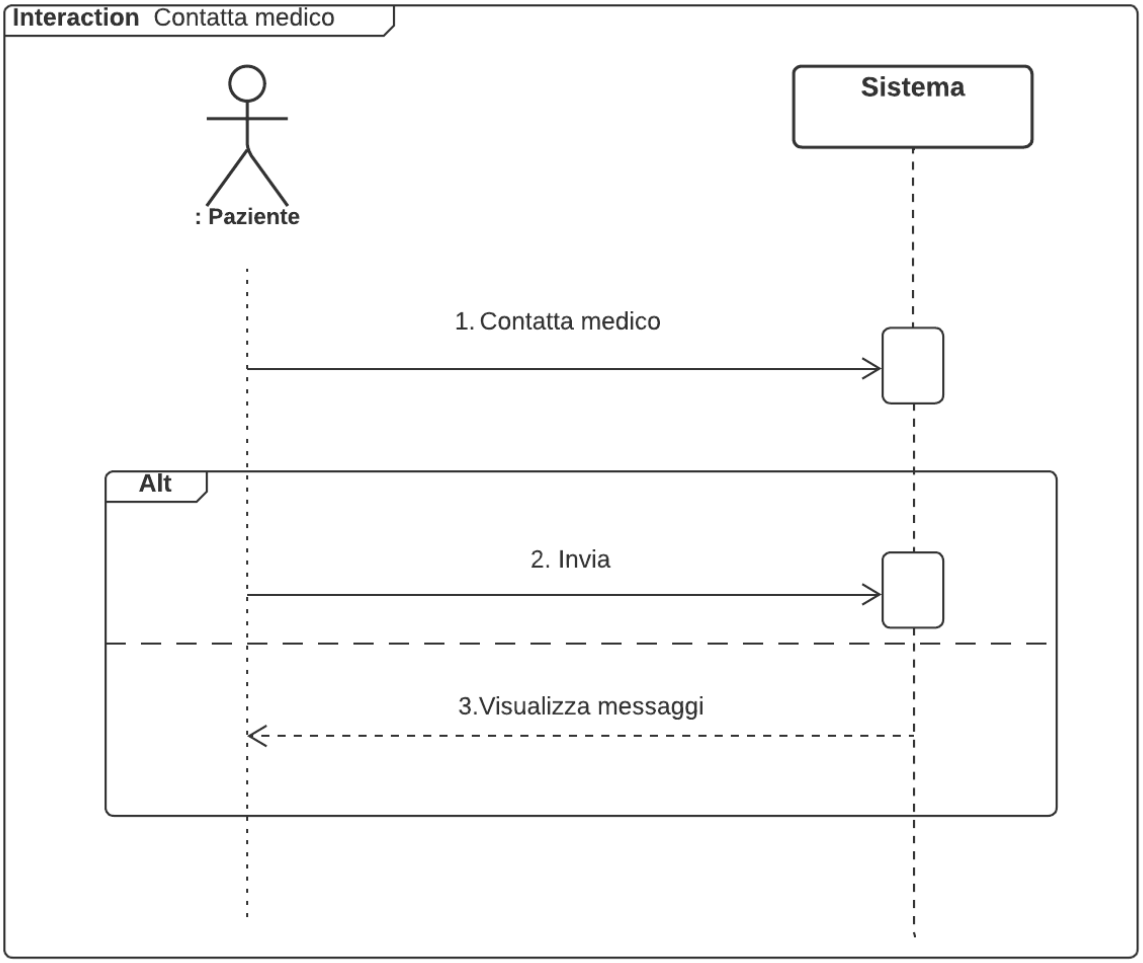


Figura 4: Contatta medico

Registra sintomi
Il paziente può inserire diversi sintomi tra quelli elencati.

***Attori*:** Paziente
Precondizioni: Il paziente deve essersi autenticato
Passi:

1. Il paziente accede al sistema
2. Il paziente viene introdotto all'interfaccia iniziale
3. Il paziente seleziona l'icona per registrare i sintomi
4. Il paziente seleziona un sintomo
5. Il paziente fornisce una breve descrizione del sintomo
6. Il paziente inserisce la data e l'ora dell'inserimento
7. Il paziente salva l'inserimento

Postcondizioni: i dati vengono inseriti nel sistema con visualizzazione di un messaggio di conferma inserimento.

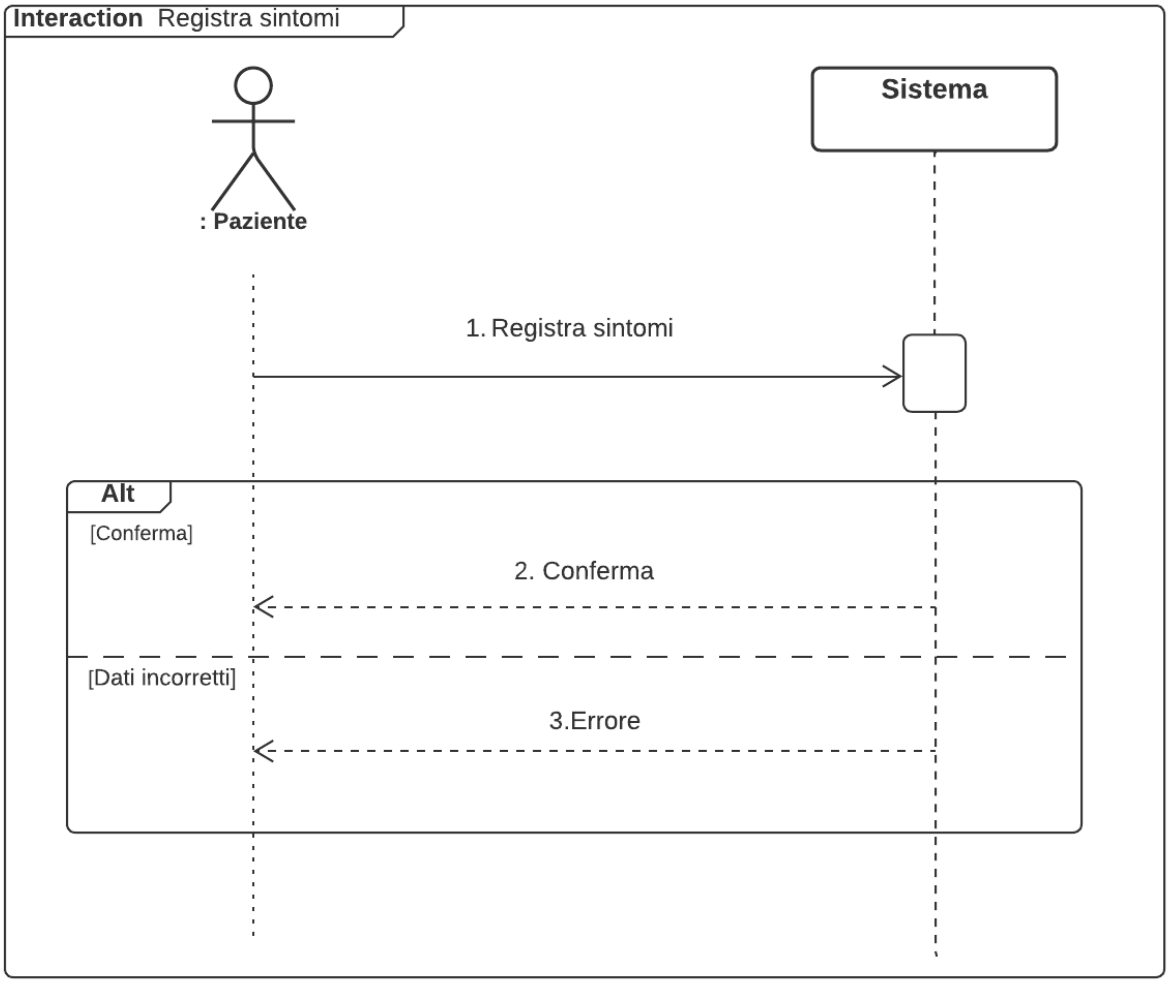


Figura 5: Registra sintomi

Segnala terapie
I pazienti possono segnalare terapie concomitanti al medico

Attori: Paziente
Precondizioni: Il paziente deve essersi autenticato
Passi:

1. Il paziente accede al sistema
2. Il paziente viene introdotto all'interfaccia iniziale
3. Il paziente seleziona l'icona per segnalare le terapie
4. Il paziente inserisce il nome del farmaco
5. Il paziente inserisce la quantità
6. Il paziente inserisce date di inizio e fine, nel caso in cui sia terminata, della terapia
7. Il paziente salva l'inserimento

Postcondizioni: i dati vengono inseriti nel sistema con visualizzazione di un messaggio di conferma inserimento.

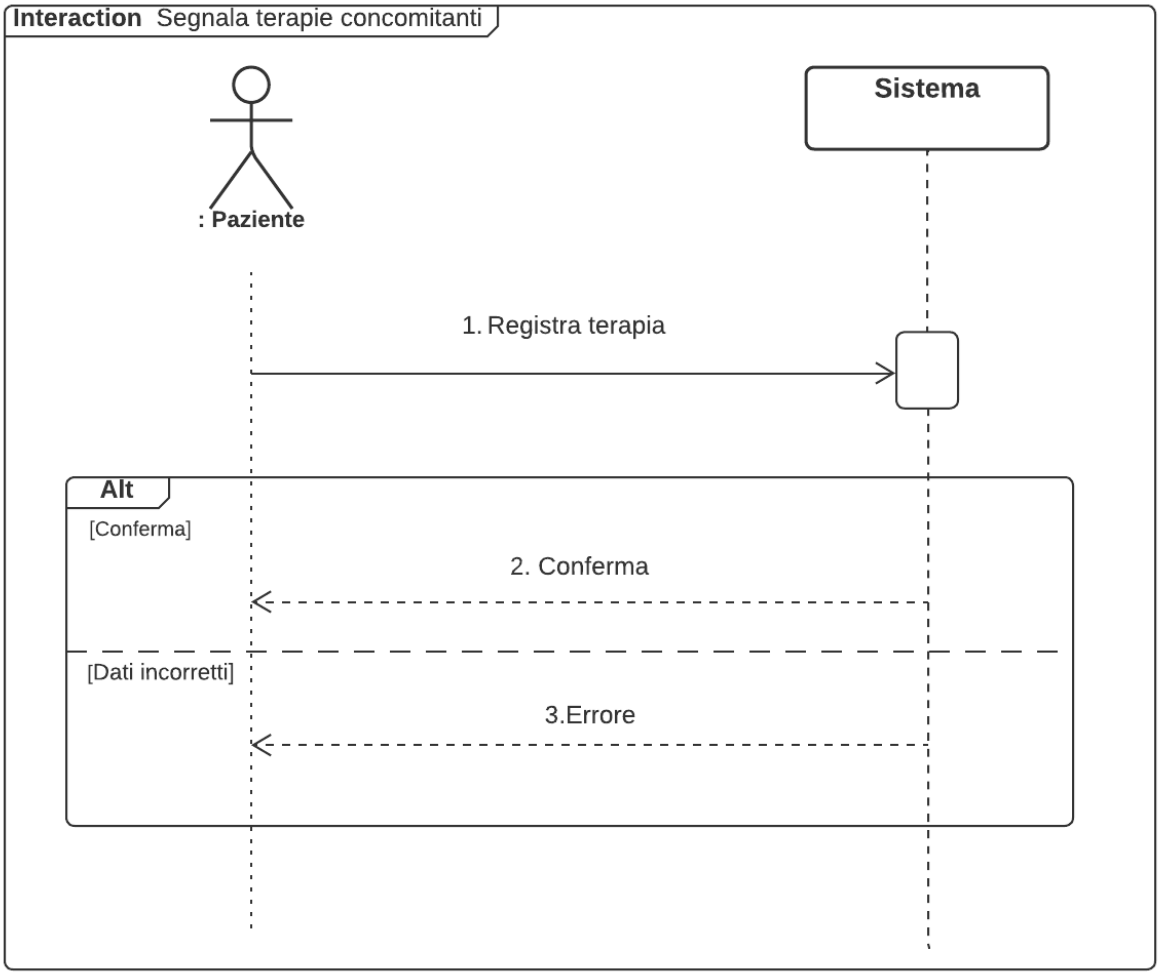


Figura 6: Segnala terapia concomitante

Segnala patologie
Il paziente può segnalare al medico eventuali patologie concomitanti

Attori: Paziente
***Precondizioni*:** Il paziente deve essersi autenticato
Passi:

1. Il paziente accede al sistema
2. Il paziente viene introdotto all'interfaccia iniziale
3. Il paziente seleziona l'icona per segnalare le patologie
4. Il paziente seleziona la patologia
5. Il paziente inserisce date di inizio e fine, nel caso in cui sia terminata, della patologia
6. Il paziente salva l'inserimento

Postcondizioni: i dati vengono inseriti nel sistema con visualizzazione di un messaggio di conferma inserimento.

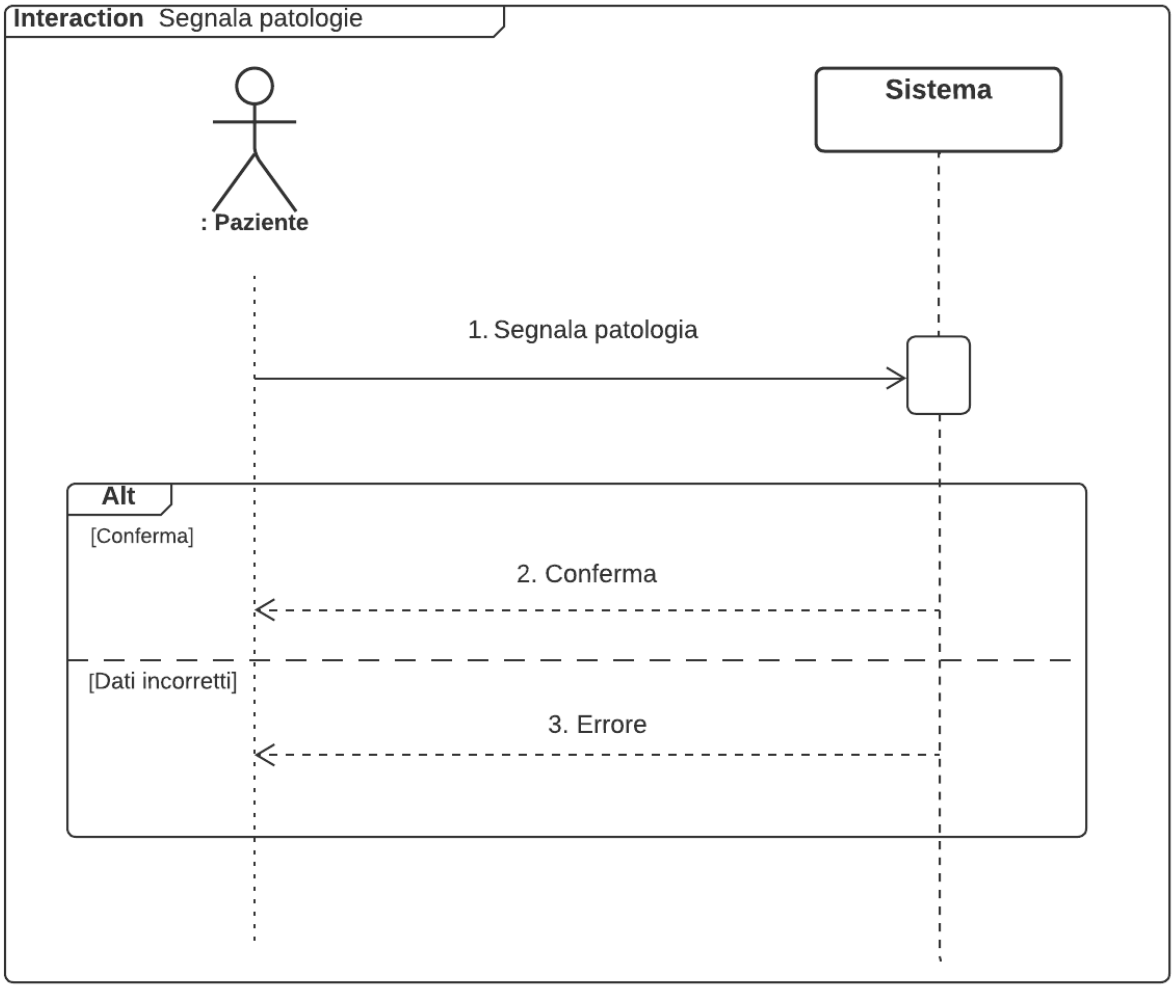


Figura 7: Segnala patologie

USE CASE Medico

Dopo l'autenticazione, viene mostrata una tabella riassuntiva contenente i dati dei propri pazienti in cura. I dati mostrati nella tabella sono: ID, nome, cognome, status e data dell'ultima assunzione. Inoltre per ogni paziente è possibile aprire un pannello per una visualizzazione più dettagliata e la modifica di terapie/patologie tramite il pulsante Action.
La colonna status può assumere 3 valori in base allo stato di assunzione di farmaci da parte del paziente

- Ok: il paziente ha registrato assunzioni negli ultimi 3 giorni
- Allerta: il paziente ha registrato assunzioni, ma non negli ultimi 3 giorni
- Unknown: il paziente non ha mai registrato assunzioni

Il valore "unknown" è stato introdotto allo scopo di prevenire malintesi.
Infatti, il valore "unknown" associato allo status significa che il paziente non ha mai assunto medicinali e quindi è un paziente nuovo, ossia che deve ancora iniziare la terapia. Un valore di "Allerta" in questo caso sarebbe stato ambiguo
A fianco allo status è riportato la data dell'ultima assunzione che può assumere 2 valori:

- Data dell'ultima assunzione di farmaci
- Unknown, nel caso sia un paziente nuovo, quindi senza alcuna assunzione segnalata

Visualizza tabella pazienti in cura
Il medico dopo essersi autenticato, visualizza i propri pazienti in cura in forma tabellare, controllando lo status dell'assunzione delle medicine ,e nel caso volesse, può aprire il pannello per un'analisi più approfondita.

Attori: Medico
Precondizioni: Il medico deve essersi autenticato
Passi:

1. Il medico accede al sistema
2. Il medico visualizza la tabella contenente i propri pazienti in cura
3. Il medico può aprire il pannello del paziente tramite la pressione del pulsante "Action" associato al paziente

Postcondizioni: il medico ha visualizzato in forma riepilogativa i dati dei pazienti in cura e decide se aprire il pannello in base alla situazione del paziente trattato.

Visualizza pannello controllo paziente

Il medico dopo aver selezionato il paziente da esaminare, può scegliere tra 6 possibili operazioni, ossia:

- Info: mostra anagrafica del paziente, classificazione della gravità, e fattori di rischio.
- Terapia: mostra le varie terapie associate, con la possibilità di modificarle.
- Patologie: mostra patologie pregresse e concomitanti, con possibilità di modificarle.
- Pressione settimanale: mostra grafico relativo all'andamento settimanale della pressione.
- Pressione mensile: mostra grafico relativo all'andamento mensile della pressione.
- Sintomi: mostra l'elenco dei sintomi riferiti dal paziente.

Inoltre, è possibile aprire il pannello per la messaggistica con il paziente e l'uscita dal resoconto per tornare così alla tabella contenente i pazienti in cura.

Attori: Medico
Precondizioni: Il medico deve essersi autenticato ed aver selezionato un paziente
Passi:

1. Il medico visualizza il pannello per la gestione del paziente
2. Il medico può scegliere una delle 6 opzioni
3. Il medico può aprire le sezione per la messaggistica con il paziente

Postcondizioni: il medico visualizza le possibili operazioni che si possono svolgere su un singolo paziente

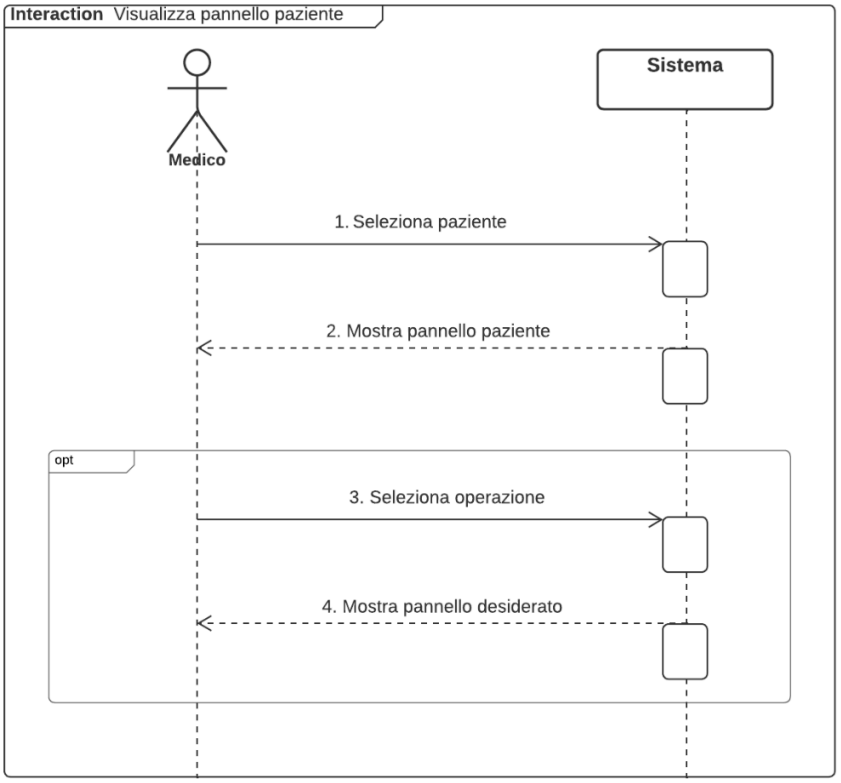


Figura 8: Visualizza pannello paziente

Visualizza informazioni e fattori di rischio del paziente
Il medico può osservare le informazioni anagrafiche del paziente (nome, cognome, età), la classificazione dell'ipertensione secondo la SIIA, visualizzare e modificare i fattori di rischio del paziente

Attori: Medico
Precondizioni: Il medico deve essersi autenticato ed aver selezionato un paziente
Passi:

1. Il medico seleziona l'icona info
2. Il medico visualizza anagrafica e classificazione del paziente
3. Il medico può modificare i fattori di rischio

Postcondizioni: il medico ha visualizzato i dati anagrafici del paziente, la classificazione ed ha aggiunto/rimosso i fattori di rischio.

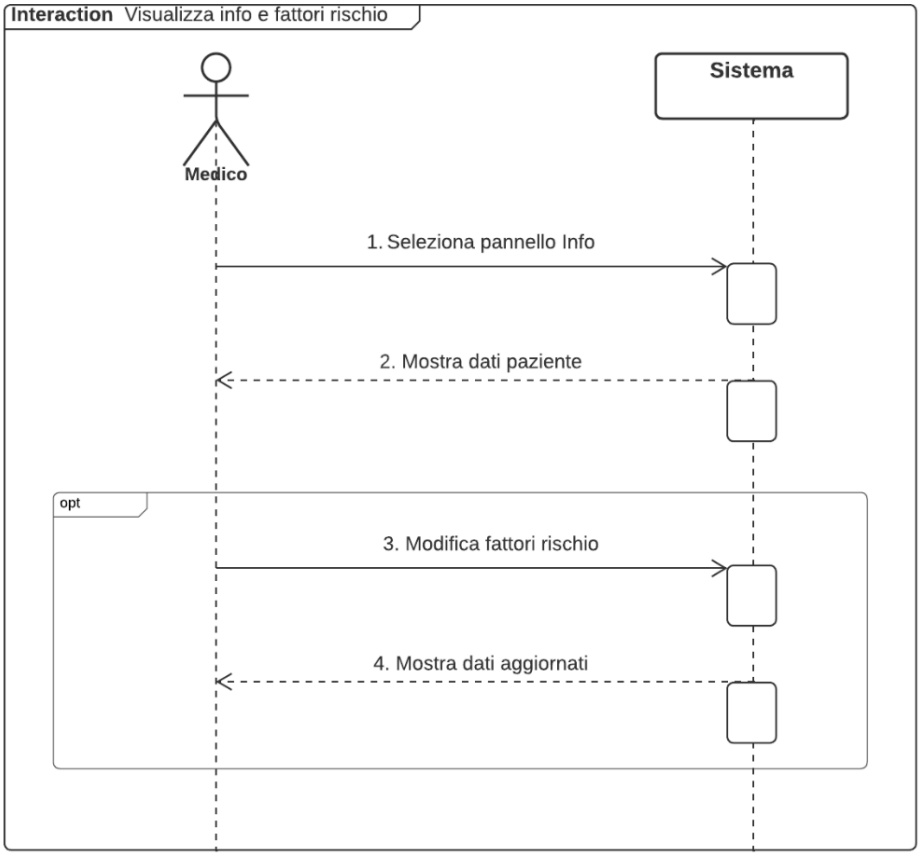


Figura 9: Visualizza dati e fattori rischio

Visualizza e modifica terapia
Il medico può visualizzare e/o modificare le terapie del paziente.
Ogni volta che una terapia esistente viene selezionata i relativi campi a sinistra vengono riempiti in automatico facilitando così l'operazione di modifica.
Nel caso si volesse aggiungere una nuova terapia, l'ID del farmaco verrà compilato automaticamente in base al farmaco selezionato dalla lista.

Attori: Medico
Precondizioni: Il medico deve essersi autenticato ed aver selezionato un paziente
Passi:

1. Il medico seleziona l'icona Terapia
2. Il medico visualizza le terapie in carico al paziente
3. Il medico può
    - Aggiungere una nuova terapia
    - Rimuovere una terapia esistente
    - Modificare una terapia esistente

Postcondizioni: il medico ha visualizzato le terapie e le ha modificate secondo esigenza.

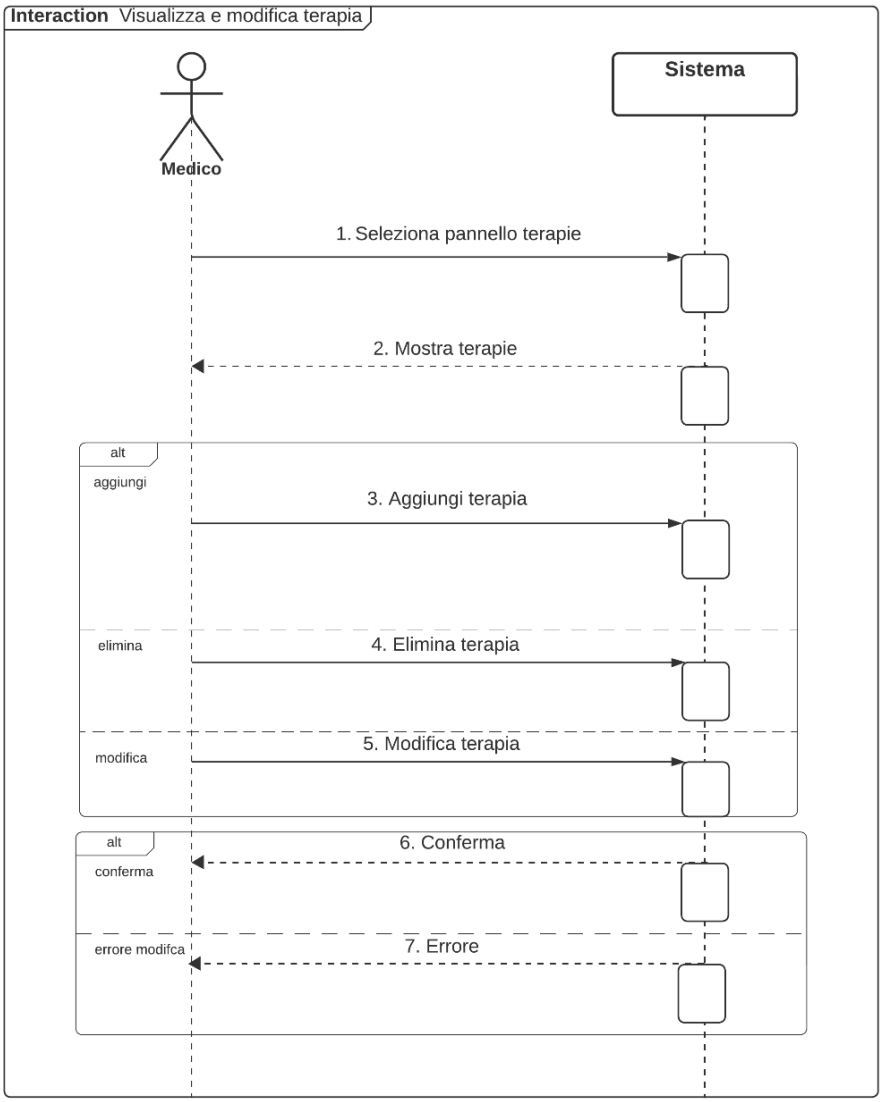


Figura 10: Visualizza e modifica terapia

Visualizza grafico andamento pressione
Il medico può osservare l'andamento settimanale o mensile della pressione

Attori: Medico
Precondizioni: Il medico deve essersi autenticato ed aver selezionato un paziente
Passi:

1. Il medico seleziona l'icona pressione settimanale/pressione mensile
2. il medico visualizza l'andamento della pressione diastolica e sistolica tramite un grafico

Postcondizioni: il medico ha visualizzato l'andamento della pressione del paziente nel periodo desiderato

Visualizza e modifica patologie
Il medico può visualizzare e/o modificare le patologie pregresse e concomitanti del paziente
Nel caso delle patologie pregresse è possibile solo:

- Aggiungere patologie pregresse
- Rimuovere patologie pregresse già esistenti

Nel caso delle patologie concomitanti è possibile:

- Aggiungere una patologia concomitante, ossia che deve ancora finire, in tal caso il campo "Data_Fine" verrà impostato a "In Corso"
- Rimuovere una patologia concomitante
- Terminare una patologia concomitante, premendo il pulsante Update dopo aver selezionato la patologia. Così facendo la patologia verrà spostata nelle patologie pregresse e la "Data_Fine" avrà valore pari alla data in cui si esegue la modifica

Attori: Medico
Precondizioni: Il medico deve essersi autenticato ed aver selezionato un paziente
Passi:

1. Il medico seleziona l'icona Patologie
2. Il medico visualizza l'elenco delle patologie pregresse e concomitanti
3. Il medico, relativamente alle patologie pregresse, può:
    - Aggiungere una patologia
    - Eliminare una patologia
4. Il medico, relativamente alle patologie concomitanti, può:
    - Aggiungere una patologia
    - Rimuovere una patologia
    - Terminare una patologia (passaggio a patologia pregressa)

Postcondizioni: il medico ha preso visione delle patologie e le ha modificate in linea con quanto riferito dal paziente

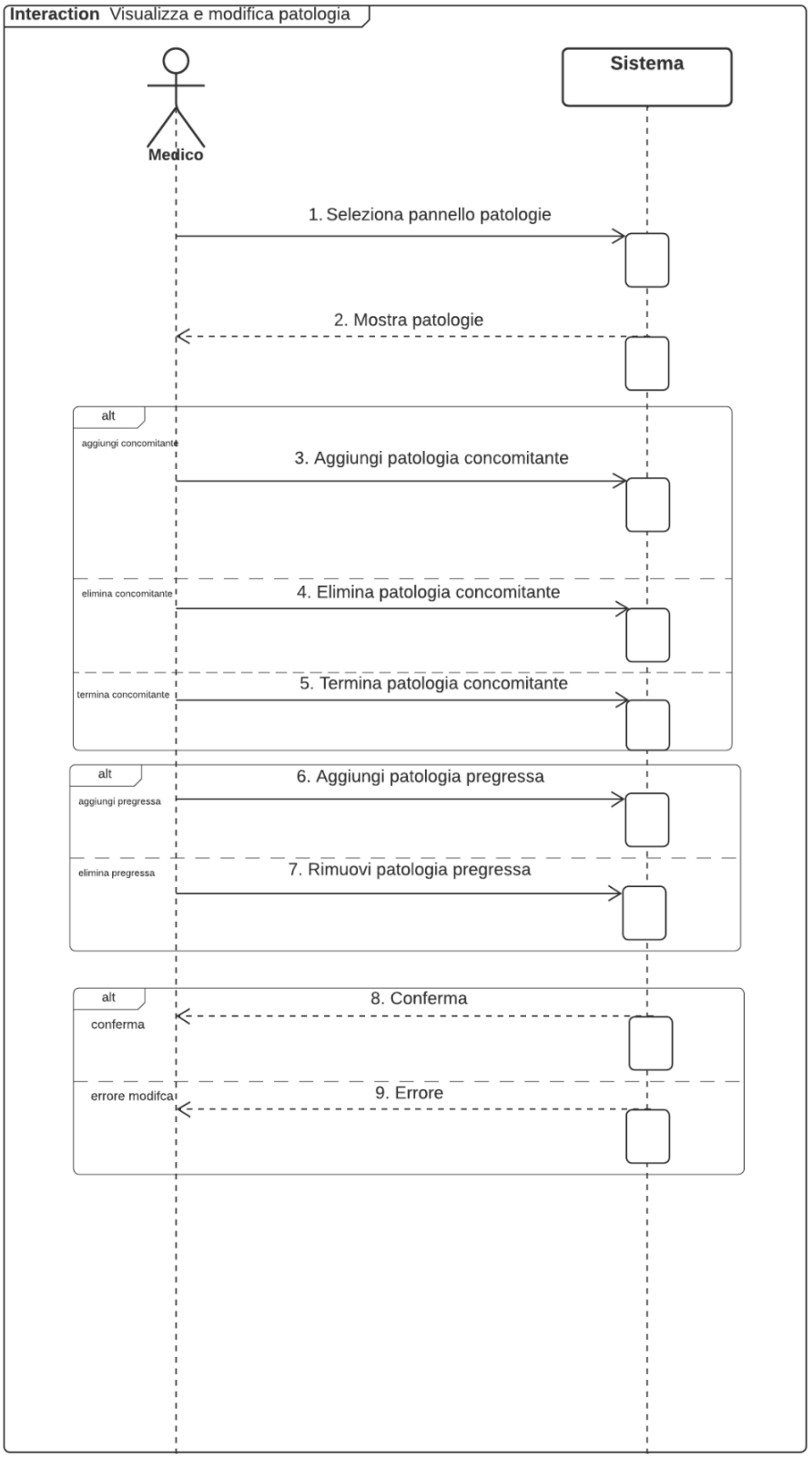


Figura 11: Visualizza e modifica patologie

Visualizza sintomi
Il medico può osservare i sintomi riferiti dal paziente, accompagnati da informazioni sulla sintomatologia e dalla data della comparsa del disturbo

Attori: Medico
Precondizioni: Il medico deve essersi autenticato ed aver selezionato un paziente
Passi:

3. Il medico seleziona l'icona sintomi
4. il medico visualizza i sintomi riferiti dal paziente in forma tabellare

Postcondizioni: il medico ha visualizzato i sintomi riferiti dal paziente

Contatta paziente
Il medico può contattare il paziente tramite una chat privata con esso

Attori: Medico
Precondizioni: Il medico deve essersi autenticato ed aver selezionato un paziente
Passi:

5. Il medico seleziona l'icona della chat
6. il medico visualizza i messaggi inviati dal paziente
7. il medico può inviare messaggi al paziente

Postcondizioni: il medico ha visualizzato le segnalazioni effettuate dal paziente ed eventualmente inviato alcuni messaggi ad esso

Diagrammi di attività
I diagrammi seguenti presentano una singola attività di un utente rispetto al sistema. Non viene rappresentata nel diagramma la possibilità di ripetere più volte la stessa operazione senza chiudere il software; questo per semplici ragioni di leggibilità e chiarezza. Vengono perciò considerate unicamente le singole attività d'interazione.

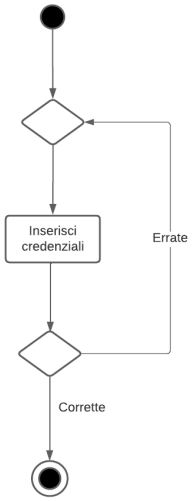


Figura 12: Autenticazione

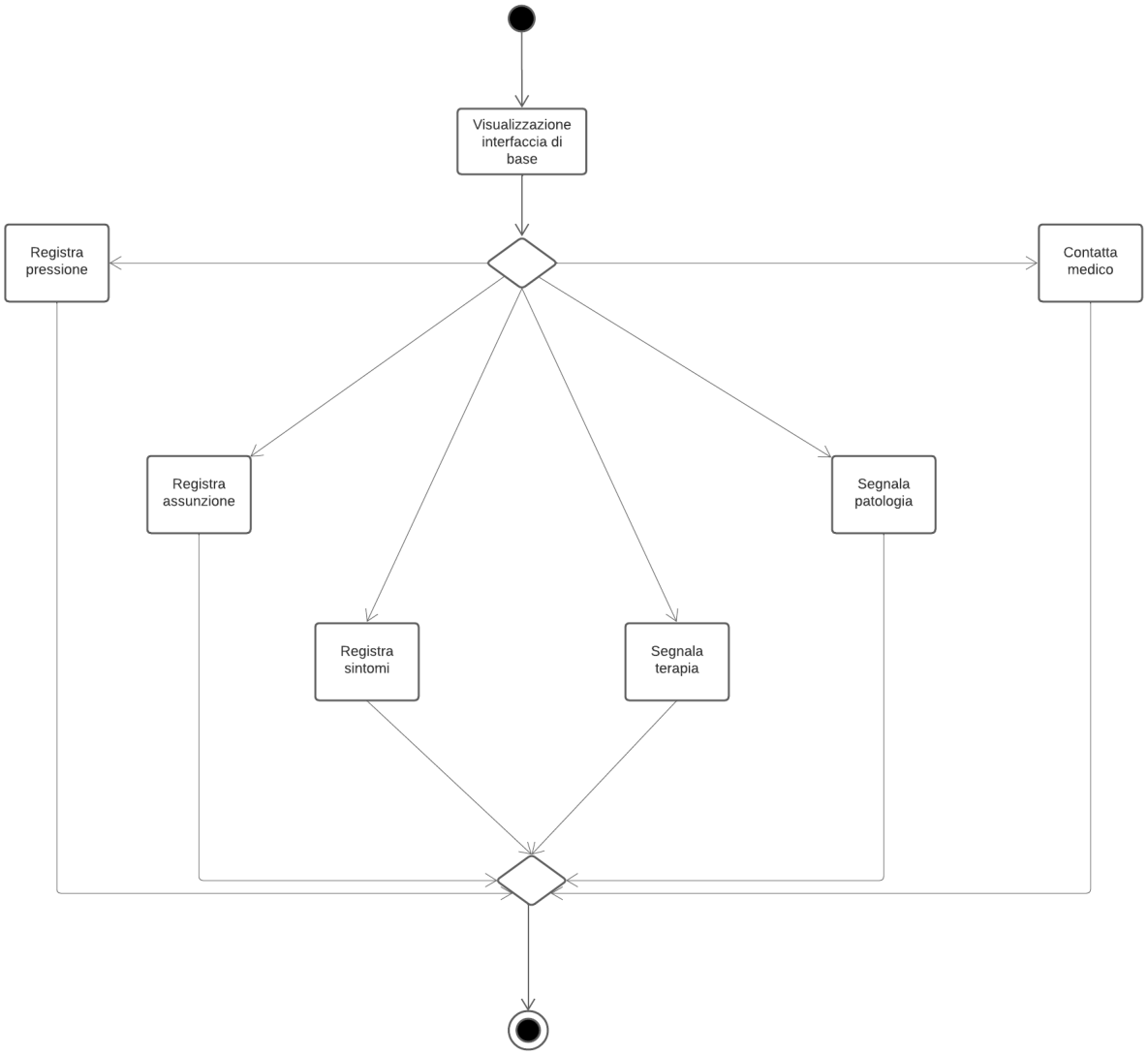


Figura 13: Attività paziente

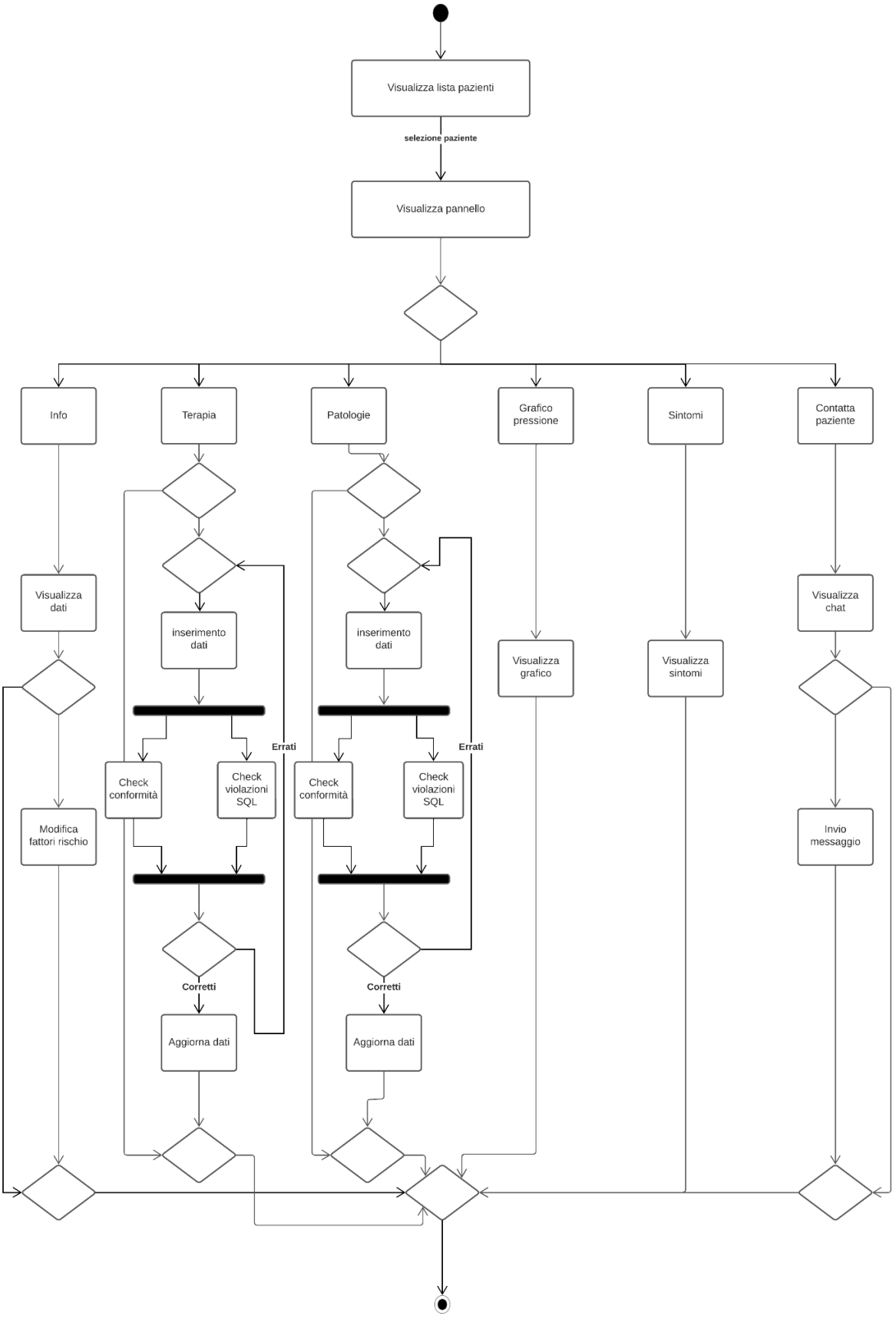


Figura 14: Attività medico

Sviluppo del software

Processo di sviluppo

Il processo di sviluppo è stato di tipo Agile ed Incrementale. Nonostante una certa ricorrenza degli eventi si è cercato quanto più possibile di mantenere una determinata sequenzialità durante le fasi di progettazione, implementazione e validazione. Questo per cercare di avere sempre un'idea chiara della progettazione e dell'implementazione. Dopo ogni modifica del software significativa è stata condotta una breve attività di testing mirata ad evidenziare e nel caso correggere eventuali criticità. Di pari passo a queste attività si è proseguito con la realizzazione della documentazione, in modo da evitare di tralasciare le parti salienti della produzione. La documentazione è composta da diagrammi UML funzionali per la comprensione del percorso da seguire per un buon esito del software.
Prima di procedere con le fasi di progettazione ed implementazione si è compiuta una specifica fase di analisi dei requisiti, che ha dato origine ai relativi use-cases ed ai diagrammi di attività. Dal punto di vista dell'implementazione si è cercato di seguire l'ordine "naturale" di sviluppo aggiungendo man mano le nuove componenti necessarie.

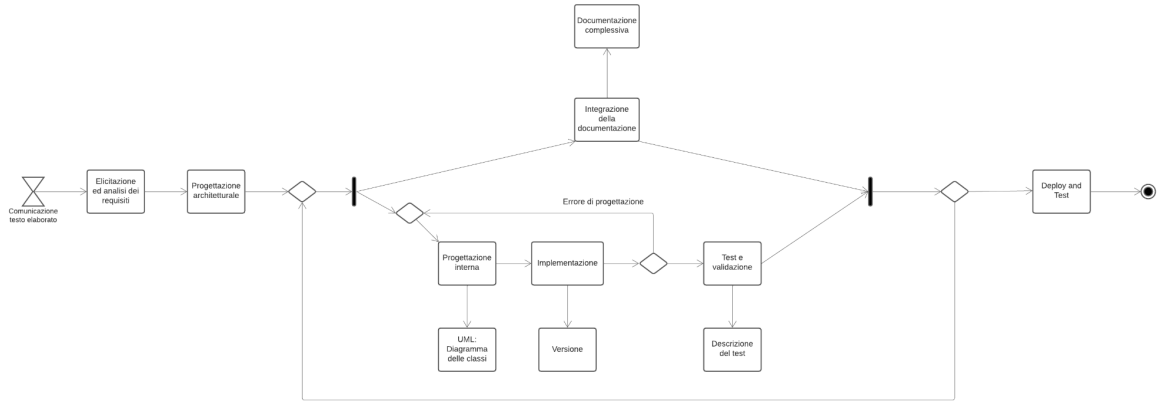


Figura 15: Processo di sviluppo

Progettazione

Il software è stato progettato utilizzando la programmazione ad oggetti mentre dal punto di vista architetturale si è scelto il pattern MVC (Model View Controller) adatto alle esigenze di sviluppo dell'interfaccia grafica e del software back-end. Dal punto di vista delle componenti MVC, Model si occupa principalmente di gestire l'accesso alle informazione e ai dati, View rappresenta graficamente tali dati ed inoltre sfrutta la logica applicativa presente nel Controller (cioè nei Listeners) per rispondere ai dati. I vari Listeners sono implementati per captare le azioni dell'utente e rispondere andando a modificare i dati contenuti nella Model e nella View di tale modello.
Si è scelto di utilizzare un'unica classe per il Model e per la View mentre per il Controller si è scelto di utilizzare più classi in modo da garantire una separazione quanto più chiara dei concetti e una gestione modulare delle funzionalità del software.

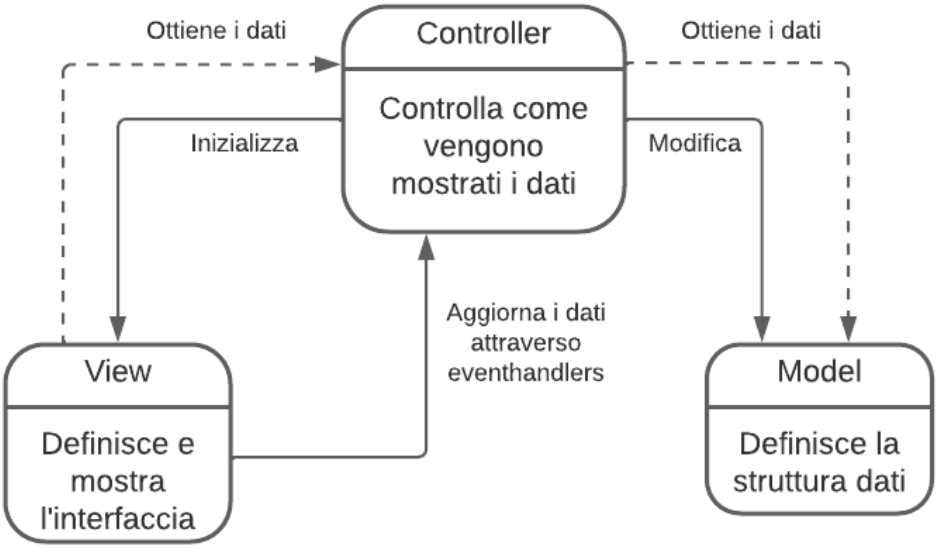


Figura 16: Pattern MVC

Le interfacce

Per la gestione delle comunicazioni tra Model, View e Controller sono state adottate le scelte seguenti.

Per la comunicazione View-Controller il modello utilizzato è quello basato su *ActionListeners* con implementazione standard delle risposte agli *ActionEvent*.

Per la comunicazione Model-View e Model-Controller, viene utilizzato come punto di accesso ai dati la classe *DBUtils* che fornisce ed aggiorna i dati.

Di seguito un riassunto delle comunicazioni Model-Controller

- *getMidMed(): ottiene l'id del medico di riferimento*
- *RegistraTerapiaConc()*
- *visualizzaMessaggi()*
- *insertMessage()*
- *getNomeFarmaci()*
- *RegistraFarmaco()*
- *visualizzaAssunzioni()*
- *logInMedico()*
- *getNomePatologia()*
- *RegistraPatologia()*
- *logInPaziente()*
- *RegistraPressioni()*
- *getNomeSintomi()*
- *RegistraSintomi()*

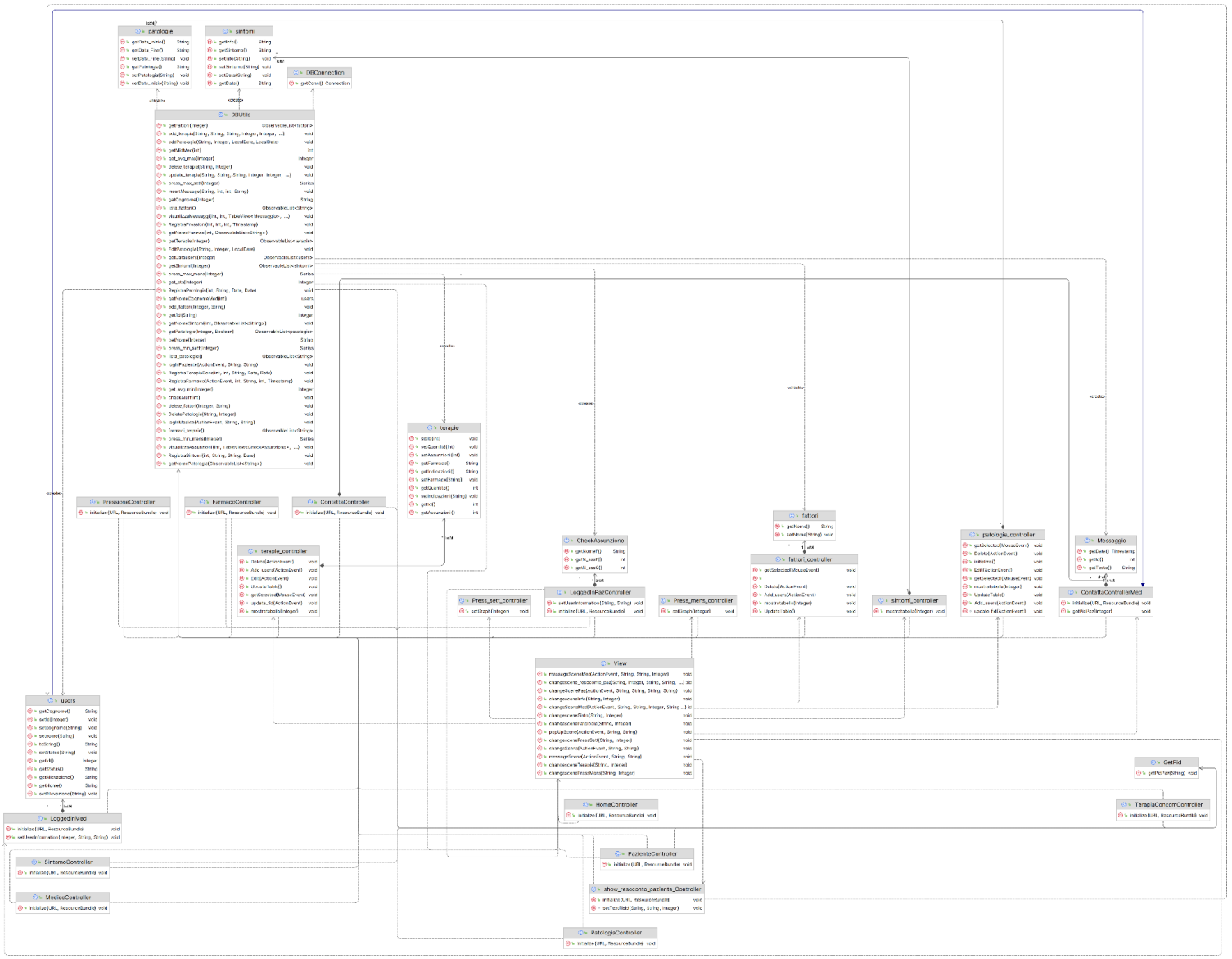


Figura 17: Class Diagram

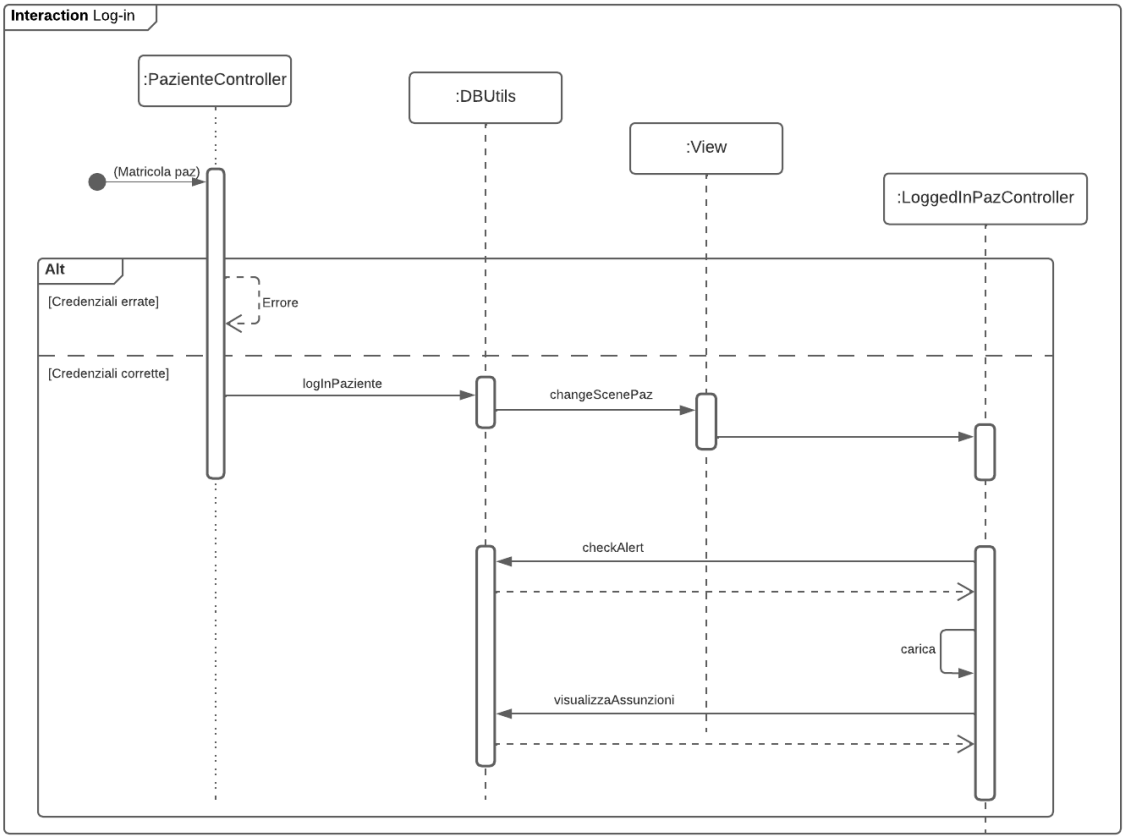


Figura 18: Log-in paziente

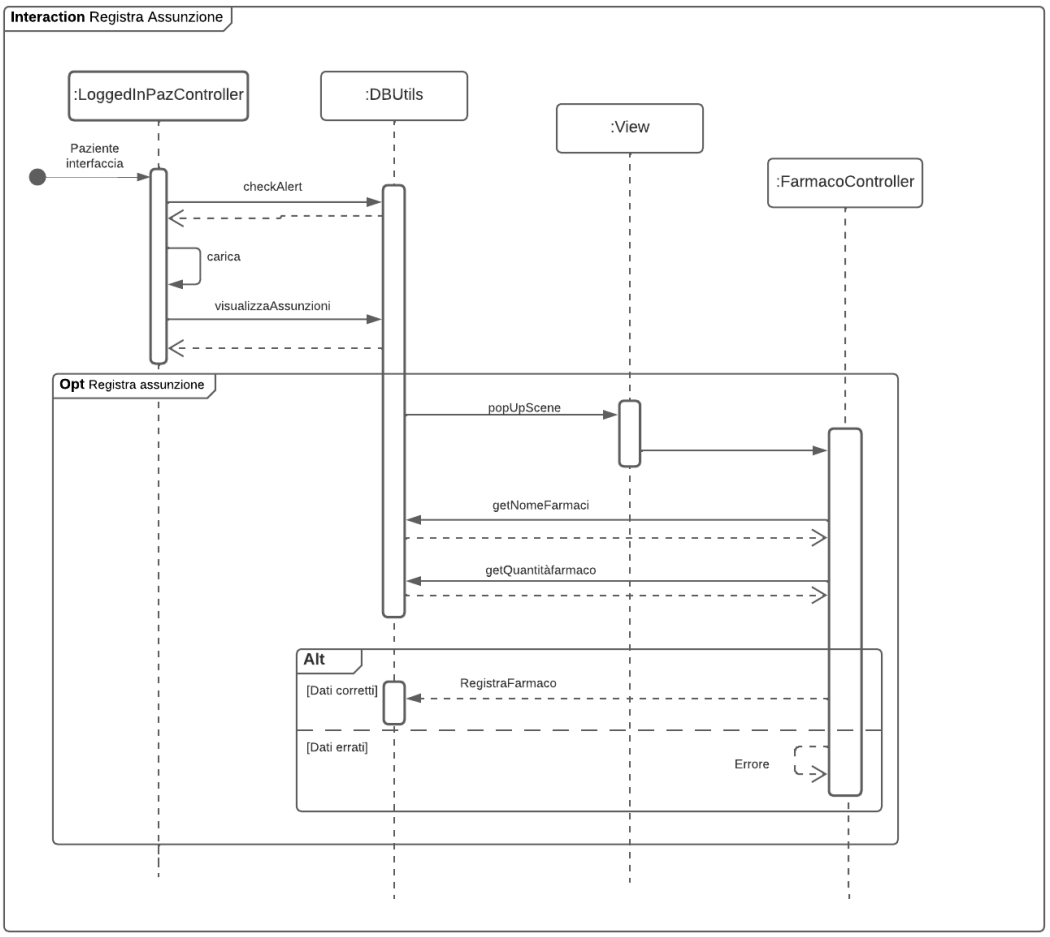


Figura 19: Registra assunzione

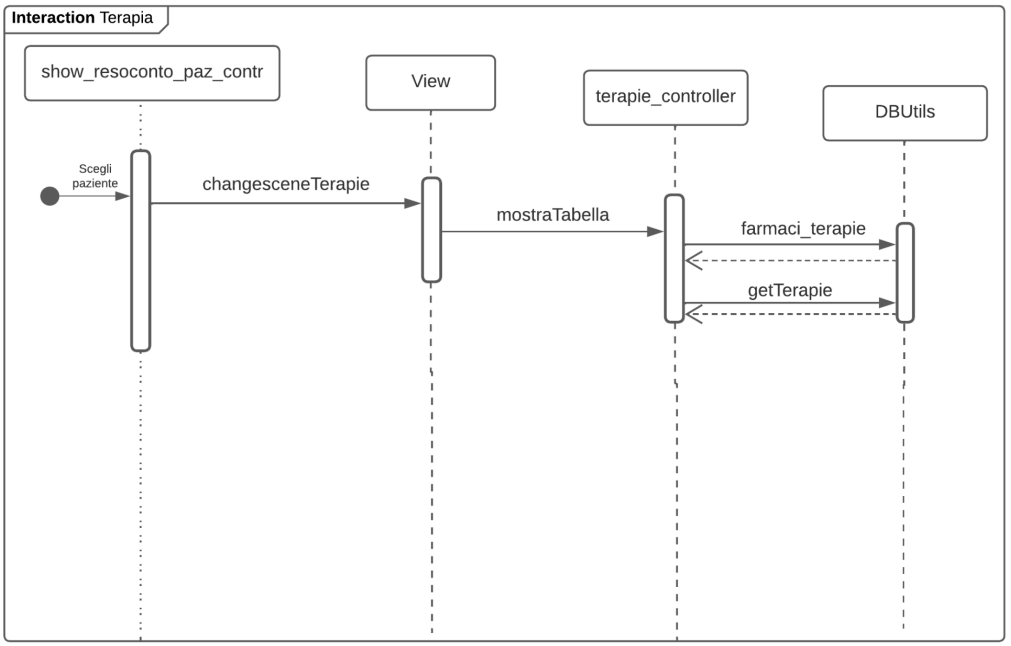


Figura 20: Visualizza terapie

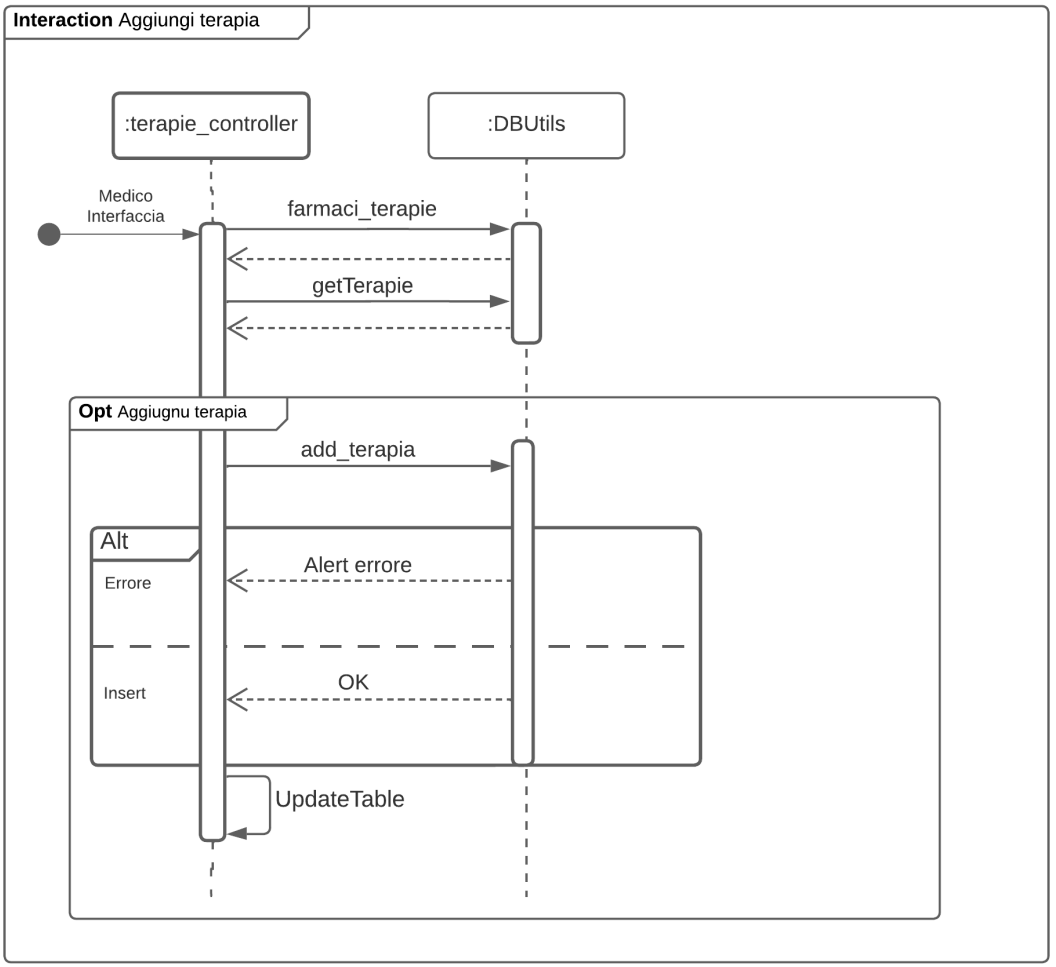


Figura 21: Aggiungi terapia

E-R base di dati utilizzata

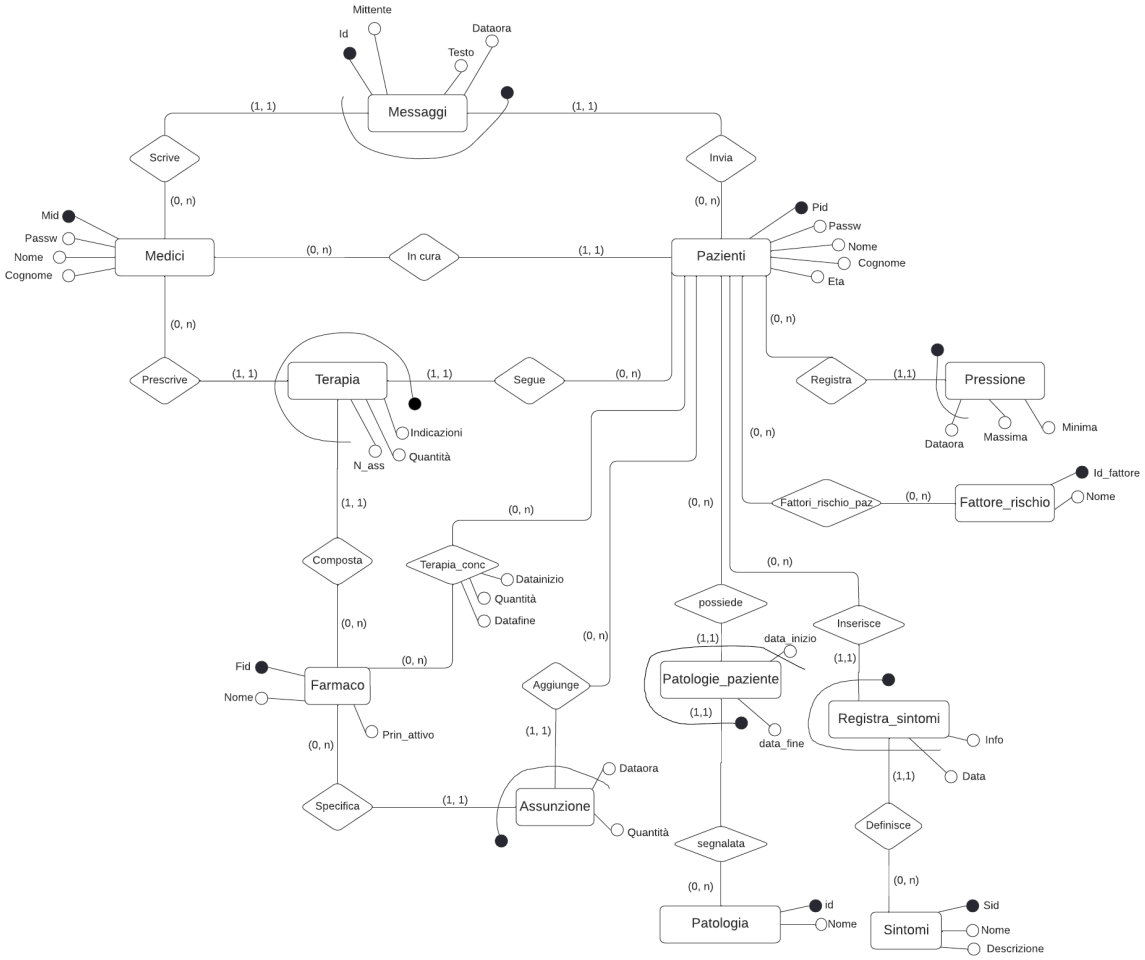


Figura 22: Schema E-R

Schema relazionale

MEDICI (**Mid**, Passw, Nome, Cognome)
MESSAGGI (**Id, Mid**, **Pid**, Mittente, Testo, Dataora)
PAZIENTI (**Pid**, **Mid**, Passw, Nome, Cognome, Età)
TERAPIA (**Pid**, **Mid**, **Fid**, Indicazioni, Quantità, N_ass)
FARMACO (**Fid**, Nome, Prin_attivo)
TERAPIA_CONC (**Pid**, **Fid**, Datainizio, Datafine, Quantità)
ASSUNZIONE (**Fid**, **Pid**, **Dataora**, Quantità)
PATOLOGIA_PAZ (**Pid**, **Pat_id**, **Datainizio**, Datafine)
PATOLOGIA (**Id**, Nome)
REGISTRA_SINTOMI (**Pid**, **Sid**, **Data**, Info)
SINTOMI (**Sid**, Nome, Descrizione)
FATTORI_RISCHIO_PAZ (**Pid, Id_fattore**)
FATTORE_RISCHIO (**Id_fattore**, Nome)
PRESSIONE (**Pid**, **Dataora**, Massima, Minima)

Attività di test e validazione

Per garantire la solidità del software sviluppato, sono state condotte diverse attività di testing. Queste attività includono la verifica della coerenza tra il documento delle specifiche e i diagrammi, nonché la loro coerenza con il codice sorgente.
Inoltre, sono state eseguite ispezioni del codice da parte degli sviluppatori e vari test condotti dagli stessi, che rappresentano il penultimo passo per convalidare il software prodotto. Infine, per la fase conclusiva di validazione, il software è stato sottoposto a uno stress-test condotto sia da colleghi o sviluppatori esterni che non hanno lavorato al software, sia da un utente generico.

Test generico

Si è deciso di sottoporre il software ad un test generico costituito dall'inserimento di dati input sia corretti sia errati in modo tale da verificare allo stesso tempo sia la robustezza sia le eventuali falle del sistema.

- Verifica autenticazione: verifica del login corretto per utente-password.
- Verifica assegnamento pazienti: viene controllato che nella dashboard del medico siano presenti unicamente i pazienti a lui assegnati.
- Verifica assunzione di farmaci: viene verificato che il paziente non registri più assunzioni giornaliere di quelle a lui prescritte.
- Verifica comunicazione Medico-Paziente: viene verificato che i messaggi inviati/ricevuti siano solo quelli tra il paziente e il medico di riferimento
- Verifica date consistenti: viene impedito sia l'inserimento di date future sia che la data di fine sia anteriore a quella di inizio. Viene inoltre impedito l'inserimento di dati non corretti dal punto di vista del formato, come ad esempio inserire una stringa nel campo "Quantità"
- Verifica rispetto vincoli chiave primaria: viene verificato che durante l'inserimento di una nuova terapia o patologia non si possano inserire due tuple con stessa chiave primaria
- Verifica chiusura connessioni: viene verificato che vengano evitate molteplici connessioni alla base di dati, chiudendole ogni volta eseguita la query. Così facendo, non si raggiunge il limite massimo di connessioni al DB.

Stress test

L'ultima fase prevista per la validazione è stata la sottomissione del software ad utenti generici, cioè sia con background informatico sia senza particolari skills informatiche. La scelta di utenti informatici deriva dalla capacità di questi di saper sottoporre il software a test specifici mirati ad evidenziare probabili ambiguità.
L'interazione dell'utente con il software è stata non vincolata eccetto per una generale spiegazione iniziale dello scopo dell'applicazione e del suo utilizzo.
Lo stress-test è stato progettato per mostrare i diversi output del software in risposta ad input differenti con lo scopo di evidenziarne l'usabilità e/o eventuali lacune che sarebbero potute emergere.